



departamentul : **CONSTRUCȚII CIVILE ȘI MANAGEMENT**

an universitar : **2024-2025**

disciplina : **CLĂDIRI**

proiect : **LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ**

an **IV IUDR** semestrul **II**

TEMA PROIECTULUI

ELEMENTE GENERALE DE TEMĂ

Pe un teren plat de formă dreptunghiulară, cu dimensiunile de 40mx50m, amplasat cu latura scurtă spre stradă se cere realizarea unei locuințe pentru o familie de 3-4 persoane. Funcțiunea predominantă va fi **locuirea**.

Terenul, situat într-o zonă verde, cu construcții (locuire) în vecinătate, oferă posibilitatea racordării la toate rețelele necesare – electricitate, canalizare, apă, gaz.

Locuința va avea **2 niveluri supraterane, parter și etaj sau parter și mansardă și un nivel subteran, subsol sau demisol**, total sau parțial, în funcție de intenția fiecărui student.

Cota pardoselii interioare (la parter) va fi la *minimum 0,50m* față de cota terenului amenajat, iar înălțimea unui nivel va fi de *minimum 2,55m și maximum 3,50m*. Golurile pe două niveluri sunt acceptate în anumite zone ale locuinței.

În ceea ce privește funcțiunea de locuire, suprafețele orientative ale diferitelor încăperi sunt:

Hol de intrare – 3-6 mp;	Spații de depozitare/Debara – 5mp;
Grup sanitar (W.C.) - 4-6 mp;	Dormitor cu 1 pat – 9mp;
Birou/Bibliotecă – 12mp;	Dormitor cu 2 paturi – 12mp;
Camera de zi (Living)+Loc de luat masa- 30 mp;	Dormitor matrimonial – 15mp;
Bucătărie – 8-12mp;	Baie cu cadă/duș – 6-10 mp;
Cămară – 3mp;	Dressing – 4mp.

Obs: Aceste suprafețe considerate minimale pot fi depășite cu circa 10-15%

Anexele vor fi amplasate la subsol sau demisol, iar garajul va fi amplasat la subsol sau demisol.

Sistemul constructiv recomandat este cel din **zidărie confinată și cu stâlpi independenți** acolo unde rezolvarea volumetrică și funcțională impun o astfel de abordare.

La proiectarea arhitecturală și constructivă a clădirii se vor respecta exigențele și criteriile de performanță prevăzute de *Legea 10-95* privind calitatea în construcții, Normativul privind proiectarea clădirilor de locuințe *NP 057-02 și Legea locuinței(cu modificări) 114-96*, cu privire la:

- asigurarea elementelor funcționale specifice;
- respectarea regulilor de coordonare modulară și stabilirea dimensiunilor în plan și pe verticală ale clădirii;
- poziționarea clădirii pe teren față de vecinătăți în conformitate cu prevederile Codului Civil și Regulamentului Local de Urbanism;
- respectarea prevederilor Codului de proiectare *P100-1/2013* privind protecția antiseismică;
- respectarea prevederilor Normativului *P118-2013* privind protecția la acțiunea incendiului;
- respectarea prevederilor privind izolarea termică și economia de energie, în conformitate cu Normativele din seria *C107* și alte documente conexe;
- respectarea prevederilor *SR EN ISO 717/1 și 2-2021 și a Normativului C125-2013* privind protecția împotriva zgomotului.

DATE CONSTRUCTIVE:

- Pereții exteriori vor fi din *zidărie* portantă de cărămidă eficientă (cu goluri verticale) sau din *zidărie* de BCA, placată la exterior cu polistiren expandat sau vată minerală și protejată cu tencuieli speciale.
- Grosimile nominale ale pereților exteriori se stabilesc în funcție de capacitatea portantă impusă de Codul de proiectare pentru structuri din zidărie *CR 6-2013* și de cerințele de izolare termică ale amplasamentului prevăzute de Normativele din seria *C107*.
- Pereții portanți interiori vor fi din același material ca și stratul portant al pereților exteriori cu grosimea impusă de *CR 6-2013*.
- Pereții neportanți se realizează din materiale adecvate și au grosimea în funcție de situația încăperilor pe care le separă.
- Pereții din subsol se vor realiza din beton simplu sau beton armat.
- Fundațiile vor fi de tip continuu sub pereții de la subsol și izolate sub stâlpi.
- Pereții portanți se întăresc cu centuri și stâlpișori din beton armat conform *CR 6-2013* și *P100-1/2013*.
- Planșeele se vor realiza din beton armat monolit sau din alte tipuri de planșee.
- Scările vor fi realizate din beton armat monolit sau din alte materiale.
- Acoperișul poate fi de tip șarpantă (cu învelitoare cu panta adecvată tradiției arhitecturale și condițiilor de climă ale zonei) sau de tip terasă (circulabilă sau necirculabilă).

PIESE SCRISE ȘI DESENATE

- **Rezistența termică medie corectată pe tip de element al anvelopei clădirii;**
- **Determinarea coeficientului global de izolare termică G (W/m^2K)**

Planuri:

- Plan de încadrare în zonă;
- Plan de situație;

- *plan fundații (scara 1:50);*
- *plan subsol/demisol (scara 1:50);*
- *plan parter (scara 1:50);*
- *plan etaj/mansardă (scara 1:50)*

- *plan învelitoare (scara 1:50);*
- *secțiune transversală (scara 1:50 sau 1:100);*
- *1 fațadă (scara 1:50 sau 1:100);*
- *detalii (scara 1:5 sau 1:10).*

Calcul termotehnic clădire S+P+E

Determinarea caracteristicilor geometrice ale construcției

$$A_{ps} := 97.07 \cdot m^2 \quad \text{Aria placii la subsol}$$

$$A_{pt} := 96.32 \cdot m^2 \quad \text{Aria placii sub terasa}$$

$$P_{ct} := 49.8 \, m \quad \text{Perimetrul clădirii}$$

$$A_{tef} := (1.2 \cdot 1 \cdot 4 + 1.5 \cdot 1.2 \cdot 6 + 1 \cdot 1 \cdot 4 + 1 \cdot 0.8 + 0.8 \cdot 0.6 \cdot 2 + 0.9 \cdot 1.6 + 1 \cdot 0.5 \cdot 9) \cdot m^2 = 27.3 \, m^2$$

$$A_{teu} := (2.21 \cdot 2.1 + 0.9 \cdot 2.1 \cdot 3) \cdot m^2 = 10.311 \, m^2$$

$$A_{te} := A_{tef} + A_{teu} = 37.611 \, m^2 \quad \text{Aria tamplării exterioare}$$

$$h_{nivel} := 2 \cdot 2.56 \, m + 2.38 \, m = 7.5 \, m$$

$$A_{pe} := P_{ct} \cdot h_{nivel} - A_{te} = 335.889 \, m^2 \quad \text{Aria pereților exteriori}$$

$$A_{anvelopei} := A_{ps} + A_{pt} + A_{pe} + A_{te} = 566.89 \, m^2$$

$$V := A_{ps} \cdot h_{nivel} = 728.025 \, m^3$$

Determinarea rezistențelor termice specifice unidirectionale (R)

Pereti exteriori

$$R_{si} := \frac{1}{8} \, m^2 \cdot \frac{K}{W} \quad \text{rez la transfer termic superficial interior}$$

$$R_{se} := \frac{1}{24} \cdot m^2 \cdot \frac{K}{W} \quad \text{rez la transfer termic superficial exterior}$$

$$d_{pe} := 1 \, cm \quad \lambda_{pe} := 0.25 \cdot \frac{W}{m \cdot K}$$

$$d_{me} := 1 \, cm \quad \lambda_{me} := 0.25 \cdot \frac{W}{m \cdot K}$$

$$d_{iz} := 20 \, cm \quad \lambda_{iz} := 0.040 \cdot \frac{W}{m \cdot K}$$

$$d_{cp} := 25 \, cm \quad \lambda_{cp} := 0.8 \cdot \frac{W}{m \cdot K}$$

$$d_{ti} := 0.5 \, cm \quad \lambda_{ti} := 0.87 \cdot \frac{W}{m \cdot K}$$

$$R_{s1} := \frac{d_{pe}}{\lambda_{pe}} + \frac{d_{me}}{\lambda_{me}} + \frac{d_{iz}}{\lambda_{iz}} + \frac{d_{cp}}{\lambda_{cp}} + \frac{d_{ti}}{\lambda_{ti}} = 5.398 \, m^2 \cdot \frac{K}{W}$$

$$R_1 := R_{se} + R_{s1} + R_{si} = 5.565 \frac{m^2 \cdot K}{W}$$

Planșeu terasă

$$\begin{aligned} d_{phn} &:= 1 \text{ cm} & \lambda_{phn} &:= 0.25 \cdot \frac{W}{m \cdot K} \\ d_h &:= 2 \text{ cm} & \lambda_h &:= 0.17 \cdot \frac{W}{m \cdot K} \\ d_{ssm} &:= 1 \text{ cm} & \lambda_{ssm} &:= 0.8 \cdot \frac{W}{m \cdot K} \\ d_{bp} &:= 9 \text{ cm} & \lambda_{bp} &:= 1.4 \cdot \frac{W}{m \cdot K} \\ d_{tr} &:= 35 \text{ cm} & \lambda_{tr} &:= 0.040 \cdot \frac{W}{m \cdot K} \\ d_{sdc} &:= 1 \text{ cm} & \lambda_{sdc} &:= 1.2 \cdot \frac{W}{m \cdot K} \\ d_{pba} &:= 10 \text{ cm} & \lambda_{pba} &:= 1.74 \cdot \frac{W}{m \cdot K} \\ \boxed{d_{ti}} &:= 0.5 \text{ cm} & \boxed{\lambda_{ti}} &:= 0.87 \cdot \frac{W}{m \cdot K} \end{aligned}$$

$$R_{s2} := \frac{d_{phn}}{\lambda_{phn}} + \frac{d_h}{\lambda_h} + \frac{d_{ssm}}{\lambda_{ssm}} + \frac{d_{bp}}{\lambda_{bp}} + \frac{d_{tr}}{\lambda_{tr}} + \frac{d_{sdc}}{\lambda_{sdc}} + \frac{d_{pba}}{\lambda_{pba}} + \frac{d_{ti}}{\lambda_{ti}} = 9.056 \text{ m}^2 \cdot \frac{K}{W}$$

$$R_2 := R_{s1} + R_{si} + R_{se} = 5.565 \text{ m}^2 \cdot \frac{K}{W}$$

Planșeu subsol

$$\begin{aligned} d_g &:= 2 \text{ cm} & \lambda_g &:= 0.18 \cdot \frac{W}{m \cdot K} \\ d_{sa} &:= 3 \text{ cm} & \lambda_{sa} &:= 1.4 \cdot \frac{W}{m \cdot K} \\ \boxed{d_{pba}} &:= 13 \text{ cm} & \boxed{\lambda_{pba}} &:= 1.74 \cdot \frac{W}{m \cdot K} \\ d_m &:= 0.01 \text{ cm} & \lambda_m &:= 1.4 \cdot \frac{W}{m \cdot K} \\ d_{tip} &:= 20 \text{ cm} & \lambda_{tip} &:= 0.044 \cdot \frac{W}{m \cdot K} \\ \boxed{d_{ti}} &:= 1 \text{ cm} & \boxed{\lambda_{ti}} &:= 0.87 \cdot \frac{W}{m \cdot K} \end{aligned}$$

$$R_{s3} := \frac{d_g}{\lambda_g} + \frac{d_{sa}}{\lambda_{sa}} + \frac{d_{pba}}{\lambda_{pba}} + \frac{d_m}{\lambda_m} + \frac{d_{tip}}{\lambda_{tip}} + \frac{d_{ti}}{\lambda_{ti}} = 4.764 \text{ m}^2 \cdot \frac{K}{W}$$

$$R_3 := R_{s3} + R_{si} + R_{se} = 4.931 \text{ m}^2 \cdot \frac{K}{W}$$

Tamplarie exterioara

$$R'_{mte} := 0.51 \cdot m^2 \cdot \frac{K}{W}$$

$$R_{min} := 0.77 \cdot m^2 \cdot \frac{K}{W}$$

Determinarea rezistenței termice specifice corectate

$$R'_{min} := 4 \cdot m^2 \cdot \frac{K}{W}$$

Pereti exteriori

$$r := 0.8$$

$$R'_1 := r \cdot R_1 = 4.452 \, m^2 \cdot \frac{K}{W} \quad R' > R'_{min}$$

Planșeu terasă

$$r := 0.85$$

$$R'_{min} := 6.67 \cdot m^2 \cdot \frac{K}{W}$$

$$R'_2 := r \cdot R_2 = 4.73 \, m^2 \cdot \frac{K}{W} \quad R' > R'_{min}$$

Planșeu subsol

$$r := 0.75$$

$$R'_{min} := 3.4 \cdot m^2 \cdot \frac{K}{W}$$

$$R'_3 := r \cdot R_3 = 3.698 \, m^2 \cdot \frac{K}{W} \quad R' > R'_{min}$$

Determinarea coeficientului global de izolare termică G

$$n := 0.6 \cdot \frac{W}{m^3 \cdot K}$$

$$L_{pt} := \frac{A_{pt}}{R'_2} = 20.363 \, \frac{W}{K}$$

$$\tau_{pt} := 0.5$$

$$L_{ps} := \frac{A_{ps}}{R'_3} = 26.248 \, \frac{W}{K}$$

$$\tau_{ps} := 0.5$$

$$L_{te} := \frac{A_{te}}{R'_{mte}} = 73.747 \, \frac{W}{K}$$

$$\tau_{te} := 0.9$$

$$L_{pe} := \frac{A_{pe}}{R'_1} = 75.448 \frac{W}{K}$$

$$\tau_{pe} := 1$$

$$G := \frac{L_{pt} \cdot \tau_{pt} + L_{ps} \cdot \tau_{ps} + L_{te} \cdot \tau_{te} + L_{pe} \cdot \tau_{pe}}{V} + 0.34 \cdot n = 0.431 \frac{W}{m^3 \cdot K}$$

$$\frac{A_{anvelopei}}{V} = 0.779 \frac{1}{m}$$

Determinarea coeficientului global normat de izolare termică GN

Coeficientul global normat de izolare termică, **GN**, este stabilit în funcție de:

- numărul de niveluri N;
- raportul dintre aria anvelopei și volumul clădirii A/V.

Valorile coeficienților globali **GN**, valabili pentru toate zonele climatice din țara noastră, sunt redată în Anexa 2 din Normativul C107/1-05, modificată prin Ordinul nr. 2513 din 22 noiembrie 2010.

COEFICIENȚI GLOBALI NORMAȚI de izolare termică GN [W/(m²K)] la clădiri de locuit proiectate în baza contractelor de proiectare încheiate după 1 ianuarie 2011					
Numărul de niveluri N	AV [m²/m³]	GN	Numărul de niveluri N	AV [m²/m³]	GN
1	0.80	0.55	4	0.25	0.33
	0.85	0.58		0.30	0.36
	0.90	0.61		0.35	0.39
	0.95	0.63		0.40	0.42
	1.00	0.66		0.45	0.44
	1.05	0.67		0.50	0.46
	≥1.10	0.68		≥0.55	0.47
2	0.45	0.41	5	0.20	0.31
	0.50	0.44		0.25	0.34
	0.55	0.48		0.30	0.37
	0.60	0.50		0.35	0.40
	0.65	0.52		0.40	0.42
	0.70	0.53		0.45	0.44
	≥0.75	0.54		≥0.50	0.45
3	0.30	0.35	≥10	0.15	0.30
	0.35	0.38		0.20	0.32
	0.40	0.41		0.25	0.35
	0.45	0.44		0.30	0.38
	0.50	0.47		0.35	0.40
	0.55	0.48		0.40	0.42
	≥0.60	0.49		≥0.45	0.42

$$GN := \frac{0.54}{m}$$

$$G < GN$$